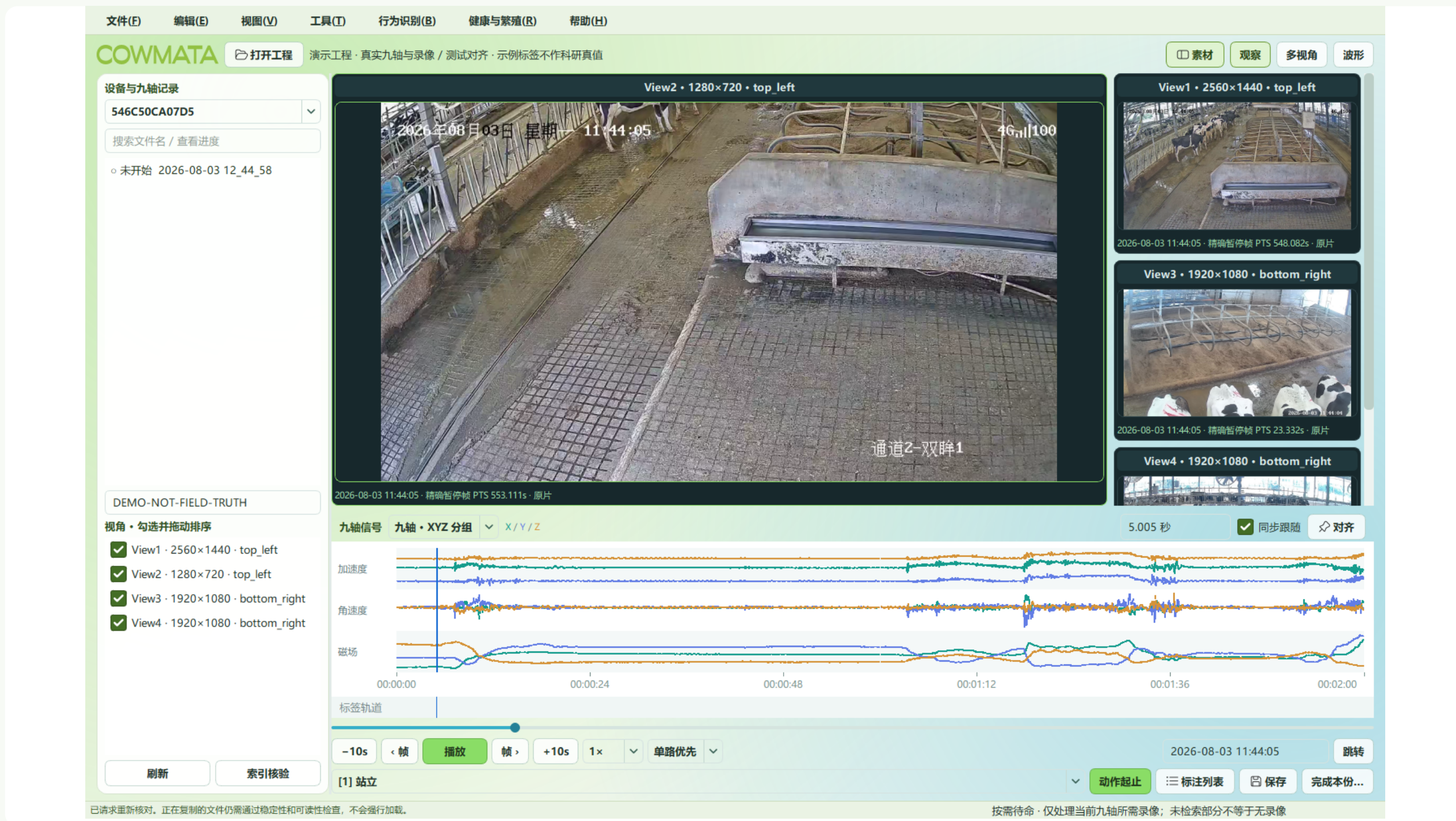




1. 安装：下载 Release 的 Setup.exe，选择父目录和软件文件夹名，保留桌面快捷方式后安装。无需配置 Python。
2. 打开：文件 → 打开工程 (Ctrl+O)；也可打开九轴 (Ctrl+J)，任选原始 JSON，不必按顺序标。
3. 核对设备、牛号及视角。仅当前九轴需要的录像优先检索；“尚未检索”不等于“没有录像”。

本教程为 3.2.0 实际运行截图。DEMO 使用真实素材及测试同步/标签，只演示操作，不是已核实的科研真值。

每行一对人工对应点。相邻点之间分段线性插值；首尾之外是外推。保存修订不会移动已有标签，已有真值需复核。

	九轴内部秒数	录像参考时间
1	0.0	2026-08-03 11:44:00
2	3599.937	2026-08-03 12:43:59

增加锚点

删除选中锚点

未确认的九轴区间（秒），例如 100,200; 900,950；不跨这些区间确认真值

Save

Cancel

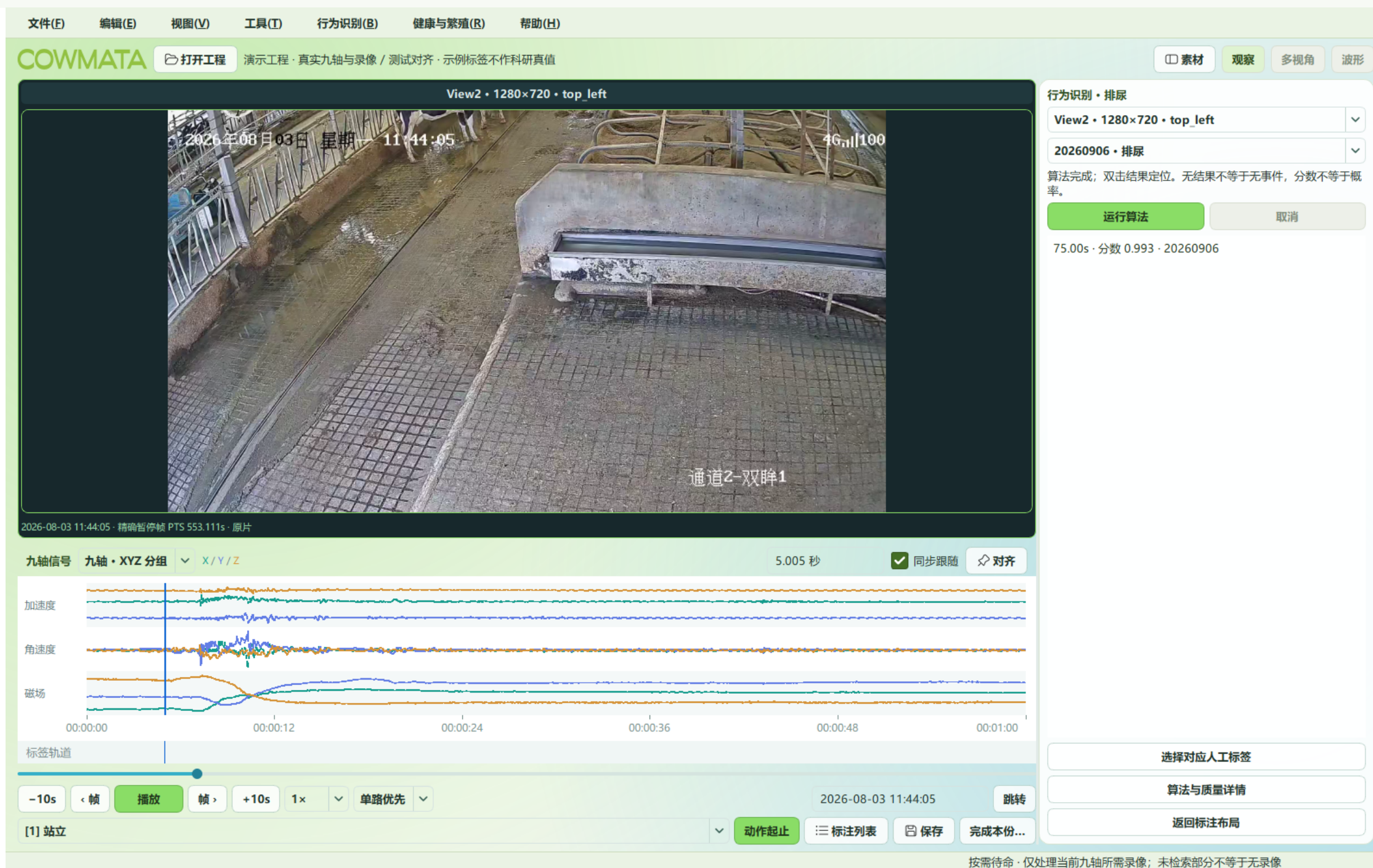
1. 设备 create_time 是开始采集时间；update_time 是服务器收包时间。新老 JSON 均可读，旧协议时间质量会提示。
2. 工具 → 时间同步 → 九轴校准：用确定的同一事件填写“九轴内部秒数 □ 录像参考时间”。不要照抄示例数值。
3. 相机时间有偏差时使用“相机校准”。有漂移可增加对应点；不确定区间保持未确认，不能硬拼成连续真值。

软件自动粗定位不能代替目标牛与同步关系的人工核对。修改同步关系后，旧标签可能需要重新复核。

The screenshot displays the COWMATA Annotator 3.2.0 interface. At the top, there is a menu bar with options: 文件(F), 编辑(E), 视图(V), 工具(T), 行为识别(B), 健康与繁殖(R), and 帮助(H). Below the menu bar, the main workspace is divided into several sections. On the left, a large video player shows a top-left view of a cow in a stall, with a timestamp of 2026-08-03 11:44:20 and a label '通道2-双眸1'. To the right of the main video player are two smaller video thumbnails: 'View1 • 2560×1440 • top_left' and 'View3 • 1920×1080 • bottom_right'. Below the video player is a timeline showing sensor data (加速度, 角速度, 磁场) and a playback control bar with buttons for -10s, < 帧, 播放, 帧 >, +10s, 1x, and 单路优先. At the bottom, there is a section for action labeling, including a dropdown for '[1] 站立', a button for '动作起止', and a list of labels. The interface also includes a status bar at the bottom with the text '已确认九轴真值, 保留视频资产、真实样本范围和同步版本。' and '按需待命 · 仅处理当前九轴所需录像; 未检索部分不等于无录像'.

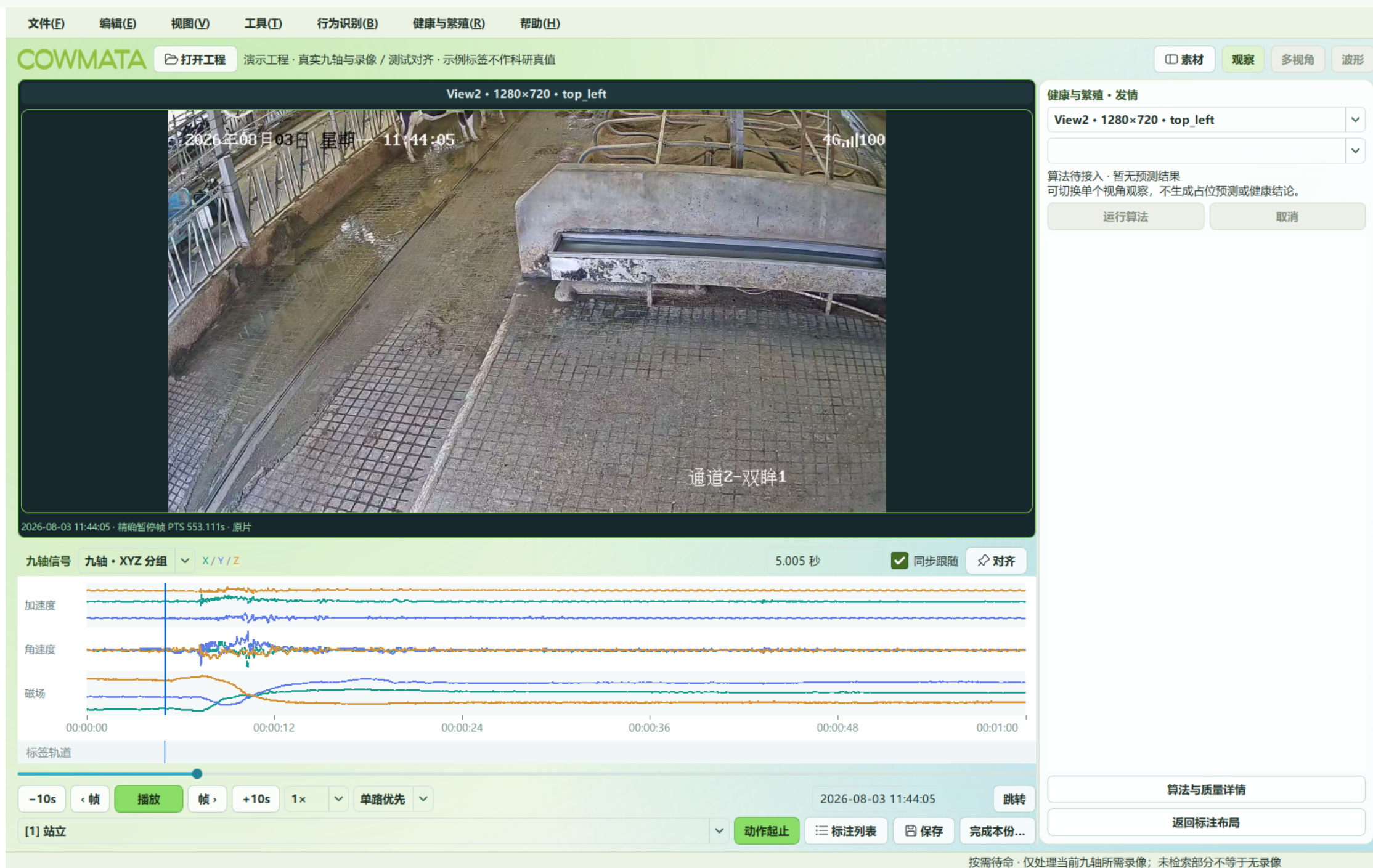
1. 点击波形定位；鼠标移入视频可见播放、前后跳转、倍速和放大按钮。默认只播放主路，点击另一视角的播放可切换。
2. 在底部选择标签：动作开始点按“动作起止”，结束点再按一次；点事件只记录一个时刻。标签轨道与波形分开。
3. 在“标注列表”选中草稿并回看两端；核对目标牛、原片帧和同步后，编辑 → 标注与证据 → 确认所选草稿为九轴真值。

辅路暂停图有自己的时间，不代表正在实时播放。看不清或同步未确认时，保留草稿，不确认真值。



1. 行为识别 → 选择行为；右侧选择一个摄像头和模型版本，然后点“运行算法”。切换摄像头保持同一参考时刻。
2. 已接入：起立、卧倒、抬尾、甩尾、排尿。双击结果定位；“选择对应人工标签”仅选择标签，不自动画区间或确认。
3. 这个独立检查面板只显示单摄像头。原“工具 → 事件候选预测”仍是另外的批量候选流程，两类结果分别保存。

现有五类模型使用完整 V2 九轴记录。分数不等于概率，未检出不等于无事件。点击“返回标注布局”恢复原布局。



1. 健康与繁殖菜单包含发情、产犊、怀孕、疫病；本版尚无这些预测算法，因此运行按钮禁用，不生成健康结论。
2. 行为识别中的排便、爬跨、努责也为待接入。菜单与对应行为标签使用稳定代码，后续模型可以版本化注册。
3. 这些入口同样只显示一个可切换摄像头，不会打开多视角网格，也不会把占位结果混进候选或人工标签。

算法迭代不应覆盖历史人工成果。新旧模型的版本与结果独立留档，最终标签仍由人复核。

波形明显点只是建议；请确认画面中的目标牛和代表时刻。
从原录像提取同一对应时刻，不截图预览画面；保存后不会修改标签起止位置。

10.346 s · 原九轴位置

波形建议点

当前视频时刻

提取 / 更新图片

目标牛: DEMO-NOT-FIELD-TRUTH · 对应时刻 2026-08-03 11:44:10
静态辅助证据 · 不参与算法 · 不代表整段动作复核

View1 · 2560×1440 · top_left



实际帧 2026-08-03 11:44:10 · 偏差 +11.0 ms
2560 × 1440 · 点击放大
沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

View2 · 1280×720 · top_left



实际帧 2026-08-03 11:44:10 · 偏差 +40.0 ms
1280 × 720 · 点击放大
沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

View3 · 1920×1080 · bottom_right



已提取 4/4 个视角；请检查画面，缺失视角不会伪造截图。

☐ 我已核对代表时刻与目标牛；已了解缺失/遮挡视角，截图不替代整段录像

View4 · 1920×1080 · bottom_right



保存证据图

关闭

1. 在标注列表选择一条已确认标签；编辑 → 标注与证据 → 留存多视角证据图。先选好需要的摄像头。
2. 用“波形建议点”或“当前视频时刻”选择代表时刻，再点“提取 / 更新图片”。每视角从原录像提一张原分辨率图。
3. 点击图片放大，核对目标牛、时刻和遮挡；勾选人工核对后保存。缺失视角会明示，不用其他时刻图片冒充。

截图仅供以后辅助回看，不参与九轴算法，也不能代替整段动作录像。移走本机录像前，先完成外部归档副本核验。

确认已检查完整份记录？完成状态由你确认，不会依据标签数量自动判断。
未确认的候选仍保留原状态，不会被升级为真值。暂存只记录当前位置。

已完成，下一份

已完成，保存退出

没做完，暂存退出

继续本份

1. 点击底部“完成本份...”（Ctrl+Enter）。确实检查完整份后，选“已完成，下一份”或“已完成，保存退出”。
2. 还没检查完就选“没做完，暂存退出”。下次打开同工程恢复未完成记录和位置，不先加载全部录像。
3. 素材列表可以搜索，显示未开始、进行中、已完成；悬停“素材”临时展开，Ctrl+L 固定或收起。

有几个标签不代表整份已检查。完成状态由人确认；待确认候选不会因为“完成本份”而自动升级为真值。

回传文件夹（可包含一层人员子文件夹；证据随成果一起复制）

选择回传文件夹...

☐ 自动发现回传成果，并提醒核对接收

☐ 自动接收核验通过、无冲突且明确已完成的整份成果

重新核验待处理成果

自动归入本工程的“标注工程”目录，不移动原始九轴和录像。冲突保留双方版本，缺失原始九轴或证据图时不接收。

Save Cancel

1. 文件 → 导出 → 完整成果：导出包含原始九轴、标签和来源/同步信息的 annotations.json；证据放在旁边“证据”目录。
2. 回传时把成果 JSON 与整个“证据”目录一起复制。接收端：工具 → 多人协作 → 回传设置，选一个专用回传文件夹。
3. 先勾选自动发现，核对后接收。只有来源、样本范围、证据与完成状态校验通过且无冲突时，才可按设置自动放置。

接收位置是当前数据工程的“标注工程”目录；不移动原始九轴或录像。冲突保留双方版本，缺失或不符的成果不直接接收。

历史回看 · 原始标注不会被改写

已校验证据图 4 张 (仅供人工回看, 不参与算法)

标注与视频草稿

站立 · 10.066s – 20.057s
confirmed · DEMO: UI workflow only,
synthetic alignment, not scientific
ground truth

目标牛: DEMO-NOT-FIELD-TRUTH · 对应时刻 2026-08-03 11:44:10
静态辅助证据 · 不参与算法 · 不代表整段动作复核

重新选择数据工程... 连接归档录像... 留存证据图 主画面 + 辅画面 八路全速

View1 · 2560×1440 · top_left

2026年08月03日 11:44:10 16.0/100

实际帧 2026-08-03 11:44:10 · 偏差 +11.0 ms
2560 × 1440 · 点击放大
沿用工程参考时钟, 请核对视角是否同步

View2 · 1280×720 · top_left

2026年08月03日 11:44:11 16.0/100

实际帧 2026-08-03 11:44:10 · 偏差 +40.0 ms
1280 × 720 · 点击放大
沿用工程参考时钟, 请核对视角是否同步

View3 · 1920×1080 · bottom_right

View4 · 1920×1080 · bottom_right

勾选 1-8 个视角

☒ View1 · 2560×1440 · top_left
☒ View2 · 1280×720 · top_left
☒ View3 · 1920×1080 · bottom_right
☒ View4 · 1920×1080 · bottom_right

九轴信号 九轴 · XYZ 分组 X/Y/Z

加速度
角速度
磁场

00:00:00 00:11:59 00:23:59 00:35:59 00:47:59 00:59:59

站立

播放 10.066s · 已校准范围

1. 文件 → 历史回看 (Ctrl+Shift+O), 打开导出的 annotations.json。九轴记录随成果携带, 不靠标签文件名猜来源。
2. 顶部选择“留存证据图”, 选择一条标签, 可同时看九轴片段与当时保存的各视角图片; 点击图片可以放大。
3. 要复核完整动作, 重新选择数据工程或连接已归档录像。历史窗口只读, 不改原标注; 图片不能用于确认新的录像真值。

本页实际验证了 4 张图片的完整性。原片不在本机时, 仍应保留完整录像的已核验外部副本。

COWMATA Annotator

软件版本: **3.2.0**

构建标识: brand-algorithms-compact-r1-20260909

奶牛行为真值标注工作台: 九轴与多视角录像同步、候选事件审核、可追溯标签导出与历史回看。模型候选不等于人工确认的真值。

所属公司: 杨凌园上园智能科技有限公司

公司官网 · service@cowmata.com

公司名称、COWMATA 品牌与原有公司标识的权利说明见 NOTICE。源代码保留 MIT 许可证及原署名; 第三方组件遵循各自许可证。

[查看 GitHub 发布版本与更新说明](#)

支持自动检查、后台下载与保存退出后的原位置更新; 离线不影响标注。旧版需先手动升级一次。

MIT License

Copyright (c) 2026 zxq309

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights

版本与更新...

Close

1. 帮助 → 关于: 查看版本号、构建标识、公司信息与许可。点“版本与更新...”可查看设置、检查版本和下载状态。
2. 有更新器的安装版会在启动及运行期间定时检查 GitHub; 可后台下载, 保存并正常退出后执行校验与原位置更新。
3. 旧版若没有更新器, 需要手动安装一次。离线仍可标注; 不要覆盖用户数据, 不要在标注进行中强行关机更新。

查找教程: 帮助 → 新手图文教程。遇到故障时附版本、操作步骤与“性能诊断”信息, 不要修改原始素材来绕过问题。